Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

Mineração de Dados

Análise de Cesta de Compras com Algoritmo ECLAT

Integrantes: Joalisson Pinto Maia
Levi Ferreira de Oliveira Baptista
Rafael Jesus Bezerra Cerqueira
Rafael Santos da Silva
Joabe Irlan Almeida Lopes

Feira de Santana, 2026

Agenda

1. Contexto
2. Processos
3. Exemplos
4. Resultado

Contexto

Desenvolver sistema de análise de padrões de compra para otimizar vendas e entender o consumidor.

Objetivos:

- **Garantir Qualidade e Integridade dos Dados**
- **Identificar Associações entre Produtos**
- **Gerar Insights para Estratégias de Marketing**

Contexto

Dataset de Vendas:

Composto por descrições de produtos em formato de texto livre, onde cada linha representa uma transação única.

Coluna	Tipo
id_transacao	`int`
descricao_produtos	`str`

Processos

Limpeza e Padronização

Normalização

Converter para minúsculas e remover espaços.

Remoção de Marcas

Eliminar nomes de marcas para focar na categoria.

Tokenização

Separar em tokens/itens estruturados.

```python
def limpar_e_separar(texto):
    marcas = ['nike', 'adidas', 'puma', 'zara']

    itens = texto.split(';')

    itens_limpos = []
    for item in itens:
        item = item.lower().strip()
        for marca in marcas:
            item = item.replace(marca, '')
        item = item.strip()
        if item:
            itens_limpos.append(item)
    return itens_limpos
```

Processos

Estruturação Vertical

O algoritmo ECLAT utiliza uma abordagem diferente da tradicional para ganhar eficiência no processamento de grandes volumes de dados.

- **Mapeamento:** Cada produto é associado a uma lista de IDs de transação (TIDs).
- **Vantagem:** Permite calcular a frequência de combinações através da interseção de conjuntos.

Formato Horizontal (Tradicional)	Formato Vertical (ECLAT)
Venda 1: {Pão, Leite}	Pão: {Venda 1, Venda 2}
Venda 2: {Pão, Manteiga}	Leite: {Venda 1}

Processos

Mineração de Padrões (ECLAT)

Suporte

Popularidade de uma combinação de produtos no total de vendas.

Recursão

Explora combinações de forma profunda para achar associações.

Filtro

Considera apenas padrões acima de um suporte mínimo, eliminando ruídos.

Exemplos

Mineração de Padrões (ECLAT)

Filtro

```
min support = 0.005
```

Exemplos

Mineração de Padrões (ECLAT)

Suporte

5 produtos com maior

Produtos	Suporte
Pijama Infantil Longo Com Punho Micol Baby Kids	0.0489
Camiseta Bordada Algodão Mic	0.0437
Calcinha Algodão Lisa Luziane	0.0419
Regata Machao Sergio Modas	0.0353
Toalha Lisa De Rosto	0.0339

5 produtos com menor

Produtos	Suporte
Meia Recem Nascido	0.0050
Conj Short E Blusa Rebekids	0.0050
Calcinha Box Amo Ti Amo Amorarma	0.0050
Calcinha Babado Luxuosa La Mayara	0.0050
Faixa Maju	0.0050

Processos

Regras de Associação

Confiança

Mede a **força da relação** entre os itens. Responde à pergunta: "Se o cliente comprou o produto A, qual a probabilidade de ele também comprar o produto B?".

Geração de Regras

O sistema identifica automaticamente associações lógicas do tipo **Antecedente → Consequente**, permitindo prever comportamentos futuros de compra.

Exemplos

Cenário do Dia a Dia: Venda em Loja

ENTRADA BRUTA

"Tênis Nike; Meia Adidas; Camiseta Zara"

APÓS LIMPEZA

['tênis', 'meia', 'camiseta']

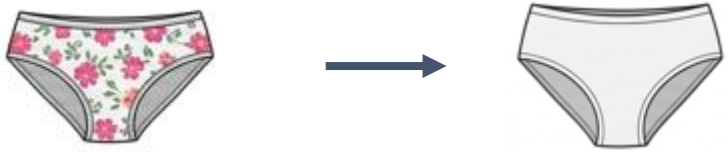
ASSOCIAÇÃO

"Quem compra **Tênis**, tem 70% de chance de levar **Meia**."

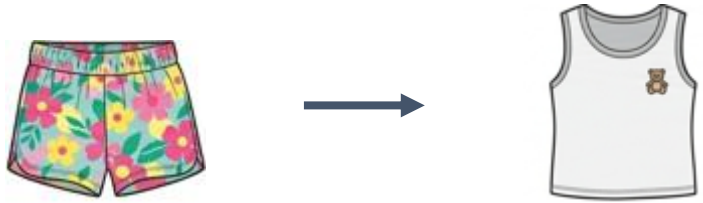
Resultado

Aplicação e recomendações

```
Regra: ('calcinha estampada luziane',) -> ('calcinha algodão lisa luziane',)
Confiança: 0.50 | Suporte: 0.0112
```



```
Regra: ('bermuda tactel com cordao montanha russa',) -> ('regata machao sergio modas',)
Confiança: 0.50 | Suporte: 0.0052
```



Conclusão

A mineração de dados com o algoritmo ECLAT provou ser uma ferramenta poderosa para entender o comportamento do consumidor. Através de um processo estruturado, transformamos dados brutos em inteligência competitiva.

Dados Limpos **Padrões Identificados** **Decisões Estratégicas**